

名前 \_\_\_\_\_

# 総まとめテスト

## 二次方程式

90 分でどれだけ全問正解できるか

01 以下の問いに答えなさい。

---

次の方程式が二次方程式である場合は○、そうでない場合は×を答えなさい。

(1)  $x^2 - 5x + 6 = 0$

(2)  $3x + 7 = 0$

(3)  $2x^2 = 8$

(4)  $x^2 + 4 = 2x^2$

(5)  $(x + 1)(x - 3) = 0$

(6)  $\frac{1}{x} + 2 = 0$

次の候補のうち、与えられた二次方程式の解であるものをすべて答えなさい。なければ無しと答えなさい。

(7) 1, 2, 3 のうち、 $x^2 - 5x + 6 = 0$  の解であるもの

(8) -4, -2, 0, 2, 4 のうち、 $x^2 + 2x - 8 = 0$  の解であるもの

(9) -3, -1, 1, 2 のうち、 $x^2 - 9 = 0$  の解であるもの

(10) -2,  $-\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ , 3, 4 のうち、 $2x^2 - 5x - 3 = 0$  の解であるもの

(11) -4, -2, 1, 4 のうち、 $x^2 - 5x + 6 = 0$  の解であるもの

次の方程式が解として  $x = 2$  を持つ場合は○、そうでない場合は×を答えなさい。

(12)  $x^2 - 5x + 6 = 0$

(13)  $x^2 + x - 6 = 0$

(14)  $x^2 - 9 = 0$

(15)  $x^2 - 4x = 0$

(16)  $2x^2 + x - 10 = 0$

(17)  $3x^2 - 7x + 1 = 0$

02 以下の方程式を解きなさい。

---

(1)  $\frac{(x-1)^2}{2} = 3$

(2)  $4x^2 = 3$

(3)  $x^2 - 8 = 0$

(4)  $(x-3)^2 = 16$

(5)  $3(x-2)^2 - 15 = 0$

(6)  $x^2 = \frac{5}{9}$

(7)  $2x^2 - 50 = 0$

(8)  $(x+3)^2 = \frac{7}{4}$

(9)  $x^2 = 7$

(10)  $2(x+4)^2 = 18$

(11)  $\frac{1}{3}x^2 = 4$

(12)  $(x+5)^2 - 7 = 0$

(13)  $(x-1)^2 = 12$

(14)  $3(x-2)^2 = 10$

03 以下の方程式を解きなさい。

---

(1)  $x^2 - 7x + 12 = 2x$

(2)  $2x^2 - 5x - 3 = 0$

(3)  $x^2 + x - 12 = 0$

(4)  $3x^2 + 2x - 2 = x$

(5)  $x^2 - 6x + 1 = 0$

(6)  $2x^2 + 3x - 4 = 0$

(7)  $4x^2 - 4x - 3 = 1$

(8)  $3x^2 - 5x - 1 = 0$

(9)  $x^2 - 9 = 0$

(10)  $5x^2 + 2x - 1 = 0$

(11)  $6x^2 - x - 2 = 0$

(12)  $x^2 + 4x - 5 = 0$

(13)  $2x^2 - 4x - 7 = 0$

(14)  $3x^2 + 2x - 6 = 0$

(1)  $(x-3)(x+1)=10$

(2)  $\frac{x^2}{3}-\frac{x}{2}=1$

(3)  $2(x-1)^2=3x+5$

(4)  $(x+2)^2-(x-1)^2=15$

(5)  $\frac{(x-2)(x+4)}{2}=x+3$

(6)  $3x(x-2)+4=x^2$

(7)  $(x+1)(x-5)=2x-7$

(8)  $\frac{x^2-1}{4}=\frac{x+2}{3}$

(9)  $(2x-1)(x+3)=x^2+7x-3$

(10)  $\frac{(x+1)^2}{2}-\frac{x^2}{2}=5$

(11)  $\frac{x(x-3)}{2}+1=\frac{x+1}{3}$

(12)  $(x-4)^2=3(x+2)$



## 解答

01

(1) ○

(2) ×

(3) ○

(4) ○

(5) ○

(6) ×

(7) 2, 3

(8) -4, 2

(9) -3

(10)  $-\frac{1}{2}$ , 3

(11) 無し

(12) ○

(13) ○

(14) ×

(15) ○

(16) ○

(17) ×

02

(1)  $x = 1 \pm \sqrt{6}$

(2)  $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$

(3)  $x = \pm 2\sqrt{2}$

(4)  $x = 7, -1$

(5)  $x = 2 \pm \sqrt{5}$

(6)  $x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$

(7)  $x = \pm 5$

(8)  $x = -3 \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$

(9)  $x = \pm\sqrt{7}$

(10)  $x = -1, -7$

(11)  $x = \pm 2\sqrt{3}$

(12)  $x = -5 \pm \sqrt{7}$

(13)  $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$

(14)  $x = 2 \pm \frac{\sqrt{30}}{3}$

03

(1)  $x = 3, 4$

(2)  $x = 3, -\frac{1}{2}$

(3)  $x = 3, -4$

(4)  $x = \frac{2}{3}, -1$

(5)  $x = 3 \pm 2\sqrt{2}$

(6)  $x = \frac{-3 \pm \sqrt{41}}{4}$

(7)  $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

(8)  $x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$

(9)  $x = \pm 3$

(10)  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{6}}{5}$

(11)  $x = \frac{2}{3}, -\frac{1}{2}$

(12)  $x = 1, -5$

(13)  $x = 1 \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}$

(14)  $x = \frac{-1 \pm \sqrt{19}}{3}$

04

(1)  $x = 4, -2$

(2)  $x = 3, -2$

(3)  $x = 4, -\frac{1}{2}$

(4)  $x = 2$

(5)  $x = 4, -3$

(6)  $x = 1 \pm \sqrt{3}$

(7)  $x = 1, 5$

(8)  $x = \frac{2 \pm \sqrt{67}}{3}$

(9)  $x = 0$

(10)  $x = \frac{9}{2}$

(11)  $x = \frac{11 \pm \sqrt{73}}{6}$

(12)  $x = 2, 11$